

LG · AI AGENT ENABLEMENT WORKSHOP

Gemini Enterprise & Antigravity 2.0 실무 핸즈온

[1부] 크롬 GE Web 트렌드 보고·HITL 자동화 (1시간) → [2부] **Antigravity** 웹·대시보드·CSV 분석 (2시간)

01. GE Project/지침

30분 · 크롬 GE Web
프로젝트 공유 &
Knowledge

02. GE Workflow

30분 · 크롬 GE Web
HITL 승인 & **Gmail**
드래프트

03. AG 루프 & 웹

30분 · **Antigravity 2.0**
4대 루프 & 브랜드 웹
슬라이드

04. AG Dashboard

30분 · **Antigravity 2.0**
사이드바 포털 & DART 연동

05. AG Analytics

1시간 · **Antigravity 2.0**
@CSV 정제 & 5단계 검증
루프

오늘 함께 완성할 5단계 누적 빌드업 로드맵 (총 3시간)

01. GE Project & 지침 30분 · 크롬 GE Web



- 팀 프로젝트 생성 및 공유 (LG-Market-Trends)
- 사내 보고서 표준 양식을 Project Knowledge에 등록 (01_template.txt & 지침)
- Knowledge·지침 기반으로 LG 가전·OLED 주간 트렌드 보고서 초안 즉시 생성

02. GE Workflow 30분 · 크롬 GE Web



- Part 1 트렌드 보고 프로젝트를 자동화 Workflow로 연결
- HITL (Human-in-the-Loop)
 - 상사 메일 포워딩 여부 사람이 최종 검토·승인
- 내 Gmail 임시보관함 (Draft) 보고 메일 생성

03. AG 루프 & Webpage 30분 · Antigravity 2.0



- Antigravity 첫 실행 & 루프 (/grill-me /plan /btw /learn)
- Part 2 드래프트 본문을 붙여넣어 5장 발표용 웹 슬라이드 생성
- Skill로 LG 브랜드 색상 (#A50034 Hex) 영구 고정

04. AG Dashboard 30분 · Antigravity 2.0



- 방금 배운 /grill-me로 왼쪽 사이드 탭 포털 구축
- [1번 탭] Part 3에서 만든 LG 트렌드 웹 슬라이드 탑재
- [2·3번 탭] 15줄 무인종 파이썬 코드(066570) 시세·환율·뉴스)를 Skill로 등록해 실시간 연동
- /schedule 매일 9시 자동화

05. AG Analytics 1시간 · Antigravity 2.0



- 기존 포털에 4번째 탭 [LG 가전 제품군 실적] 블렌딩
- LG 5대 기기군 CSV(920행)
 - 1) Explore: ThinQ결측·시제품 0원
 - 2) Plan: /grill-me & /plan
 - 3) Execute: 5대 가전 실적 차트
 - 4) Verify: /browser 필터 녹화
 - 5) Handoff: 새 세션 95점 게이트

01. GE - Project & Knowledge (맞춤 지침)

크롬 브라우저(**Gemini Enterprise Web**)에서 팀 전용 프로젝트를 생성·공유하고,
사내 보고서 표준 양식(**Knowledge**)과 제품 표기 기준(**Instructions**)을 고정해 주간 트렌드 보고서를 생성합니다.

Step 1-1. 프로젝트 생성·공유

- **LG-Market-Trends** 프로젝트 생성
- 우측 상단 **Invite+**로 팀원 초대
및 **Editor** 공동 편집 권한 부여

Step 1-2. Knowledge & 지침

- **01_template.txt** 양식 파일 업로드
- **Project Knowledge**(지식 소스) 및
Instructions(맞춤 지침) 등록

Step 1-3. 트렌드 보고서 생성

- 등록된 **Knowledge** 양식을 참조해
LG AI 가전·**OLED evo** 글로벌 트렌드
3줄 요약 및 비교표 즉시 생성

새 프로젝트(Project) 생성 및 팀원 공유하기

시연 및 따라하기 순서

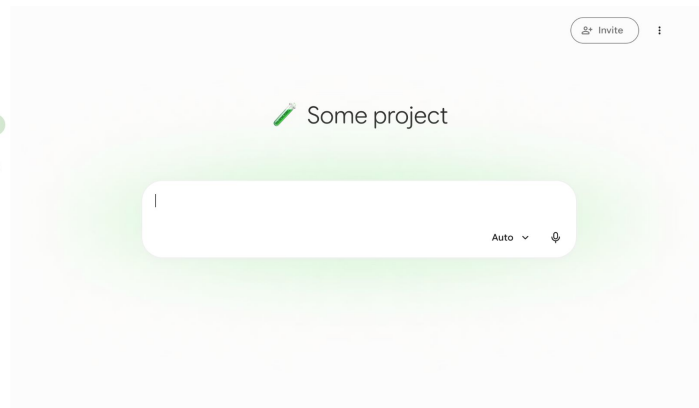
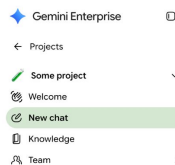
1. 크롬에서 **Gemini Enterprise** 접속 → **Project** → **[+ New Project]**
2. 우측 상단 **Invite+** 를 눌러 프로젝트 이름 입력 및 팀원 공유
3. 왼쪽 사이드에서 **Team**에서 추가된 인원 살펴보기

프로젝트 소개 문구 및 공유 유의사항

"이 프로젝트는 우리 팀이 매주 LG 가전 및 올레드 에보(**OLED evo**) 글로벌 시장 트렌드를 조사하고 임원 보고서를 작성하는 전용 공간"

※ **유의사항**: 팀원 초대 시 권한을 '**Editor**'로 부여해야 **Knowledge** 양식을 함께 관리할 수 있습니다.

시연 화면 (Live Demo UI)



시연 확인 포인트

- 프로젝트에 등록된 **Knowledge**들이 팀에게 공유됨

[실습 자료 폴더 열기 \(Google Drive\)](#)

프로젝트 Knowledge(양식) & 맞춤 지침 등록

시연 및 따라하기 순서

1. 드라이브 폴더에서 업로드 한 파일 확인
2. 프로젝트 **Knowledge**에 양식 파일(01_lg_weekly_report_template.txt)을 업로드하기 (최상단 핵심 요약 필수 등 내용이 포함되어 있음)

양식 참조 프롬프트 및 업로드 유의사항

“최근 1개월간 LG 전자 프리미엄 시장 트렌드를 조사해서 템플릿
'01_lg_weekly_report_template.txt' 양식으로 출력해줘”

※ 유의사항: Project Knowledge는 .md를 지원하지 않으므로 .txt 파일을
업로드하거나 Paste text로 붙여넣으세요.

시연 화면 (Live Demo UI)



시연 확인 포인트

- 프롬프트에 긴 양식을 복붙하지 않아도 프로젝트 안에서 보고서 포맷이 고정됨

실습 파일 열기: 01_GE Workflow lg_weekly_report_template.txt

02. GE - Workflow & HITL 사람 승인 자동화

Part 1에서 만든 트렌드 보고 프로젝트를 자동화 플로우(**Workflow**)로 연결하고,
상사(팀장님) 메일 포워딩 전 사람의 최종 판단(**HITL Approval**)을 거쳐 **Gmail** 임시보관함에 저장합니다.

Step 2-1. 워크플로우 노드 연결

- New Agent → **Workflow** 생성
- 트렌드 수집·포매팅 에이전트와
Step Output 변수 전달 파이프라인

Step 2-2. HITL 사람 승인 게이트

- 자동 발송 전 Approval 노드에서 일시정지
- 수치 출처·민감 표현을 사람이 검토 후
[승인(Approved)] 클릭 시 다음 단계 진행

Step 2-3. Gmail 드래프트 & 복사

- 내 **Gmail 임시보관함 (Drafts)**에
최종 보고 메일 자동 생성 확인
- 본문을 복사(**Ctrl+C**)해 2부 실습으로 전달

트렌드 조사 + 사내 템플릿 포매팅을 자동화 Workflow로 구성하기

시연 및 따라하기 순서

1. New Agent에서 **Workflow** 선택

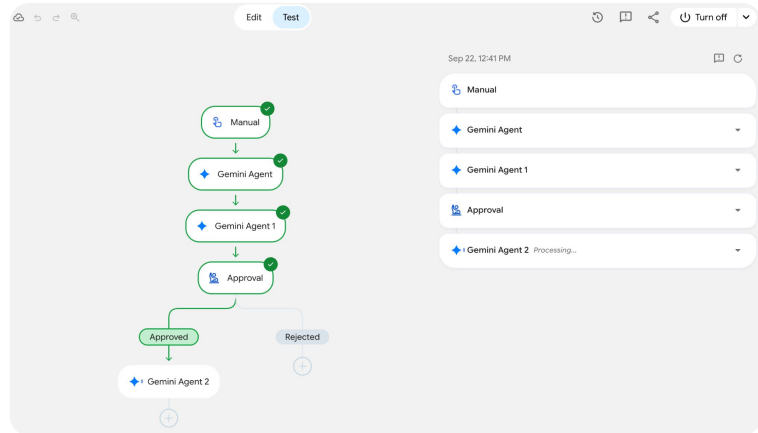
1. GE Agent Designer(**Workflow**) 화면에서 [Gemini Agent] (전자제품 트렌드 뉴스 수집) 노드와 [Gemini Agent] (01_template.txt) 노드를 연결

2. 마지막 메일 발송 노드 직전에 [Approval (사람의 개입 HITL)] 노드를 추가

워크플로우 구성 및 변수 전달 유의사항

- Step Output에 변수를 설정해주어 deterministic 하게 content 내용을 다음 노드로 전달
- Step 1 노드에 앞서 생성한 '**LG-Market-Trends**' 프로젝트가 정확히 연결되었는지 확인

시연 화면 (Live Demo UI)



시연 확인 포인트

- 매주 반복되는 '조사 → 양식 정리 → 보고 준비'가 하나의 정형화된 워크플로우로 연결됨

실습 파일 열기: 01_GE Workflow lg_weekly_report_template.txt

HITL (Human-in-the-Loop) – 상사 메일 포워딩 여부 최종 판단

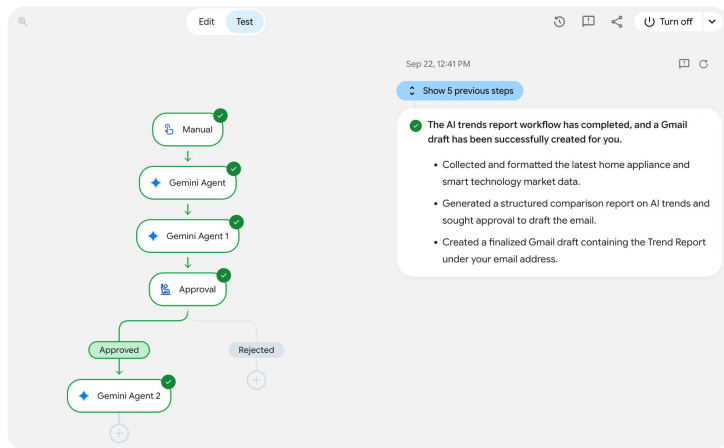
시연 및 따라하기 순서

1. 워크플로우가 보고서 초안을 완성한 뒤 **[HITL 승인 대기]** 상태에서 자동 일시 정지
2. 사람이 직접 내용을 검토해서 승인
3. '팀장님께 포워딩해도 좋다'고 판단되면 **[승인 클릭]**을 눌러 메일 단계로 진행

HITL 승인 및 메일 발송 설정 유의사항

- 설정 시에는 자신의 수신자 이메일 주소 및 메일 제목을 명확히 지정해주어야 함
- **HITL** 승인 옵션이 켜져 있어야 메일이 즉시 발송되지 않고 사람 검토 팝업이 먼저 표시됨

시연 화면 (Live Demo UI)



시연 확인 포인트

- 사람의 최종 승인(**HITL**)을 통과해야만 메일이 생성되는 안전한 기업용 AI 통제 확인

시연 화면 (Live Demo UI)

2. 제목 '[보고] 주간 LG 주력 제품(AI 가전·OLED evo) 시장 트렌드' 및 표 서식 점검

3. 제대로 내용이 나오지 않을 경우에는, 플로우마다 제대로 콘텐츠가 전달되었는지 확인

[Executive Summary] 주요 요약 사항 (중요)			
1. 제품 성능 비교: 최신 사양의 A와 B 모델의 성능을 비교하여, A 모델이 B 모델에 비해 15% 더 빠르며, 20% 더 많은 데이터를 처리할 수 있음. 2. 시장 점유율: 현재 시장 점유율은 A 모델이 35%, B 모델이 25%로, A 모델이 B 모델에 비해 10% 더 높음. 3. 고객 만족도: A 모델의 고객 만족도는 4.5점, B 모델의 고객 만족도는 4.2점으로, A 모델이 B 모델에 비해 0.3점 더 높음. 4. 가격 대비 성능: A 모델의 가격 대비 성능은 B 모델에 비해 1.2배 더 높음.			
제품명	주요 특징 및 장점	주요 단점 및 위험	결론 및 추천
제품 A (모델 A)	빠른 처리 속도, 높은 데이터 처리 능력, 안정적인 성능.	가격이 높음, 일부 기능은 B 모델에 비해 부족함.	제품 A를 선택하는 것이 유리함.
제품 B (모델 B)	저렴한 가격, 높은 성능, 높은 고객 만족도.	가격이 높음, 일부 기능은 A 모델에 비해 부족함.	제품 B를 선택하는 것이 유리함.
A 모델의 주요 특징	빠른 처리 속도, 높은 데이터 처리 능력, 안정적인 성능.	가격이 높음, 일부 기능은 B 모델에 비해 부족함.	제품 A를 선택하는 것이 유리함.
B 모델의 주요 특징	저렴한 가격, 높은 성능, 높은 고객 만족도.	가격이 높음, 일부 기능은 A 모델에 비해 부족함.	제품 B를 선택하는 것이 유리함.
A 모델의 주요 단점	가격이 높음, 일부 기능은 B 모델에 비해 부족함.	가격이 높음, 일부 기능은 B 모델에 비해 부족함.	제품 A를 선택하는 것이 유리함.
B 모델의 주요 단점	가격이 높음, 일부 기능은 A 모델에 비해 부족함.	가격이 높음, 일부 기능은 A 모델에 비해 부족함.	제품 B를 선택하는 것이 유리함.

시연 확인 포인트

- 내 **Gmail** 드래프트에 저장된 트렌드 보고서 확인

실습 자료 폴더 열기 (Google Drive)

03. Antigravity 입문 — 4대 루프 & Single Webpage

Antigravity 2.0 데스크톱 앱을 켜고 4대 표준 슬라이시 커맨드(**/grill-me** · **/plan** · **/btw** · **/learn**)를 익힌 뒤,
1부에서 복사한 LG 트렌드 보고서를 **5장 발표용 웹 슬라이드**(HTML)로 변환하고 브랜드 컬러(**#A50034**)를 고정합니다.

Step 3-1. 표준 업무 루프 4종

- **Antigravity 2.0** 첫 실행 및 폴더 연결
- **/grill-me**(역질문) · **/plan**(계획 승인)
- **/btw**(사이드 질문) · **/learn**(규칙 저장)

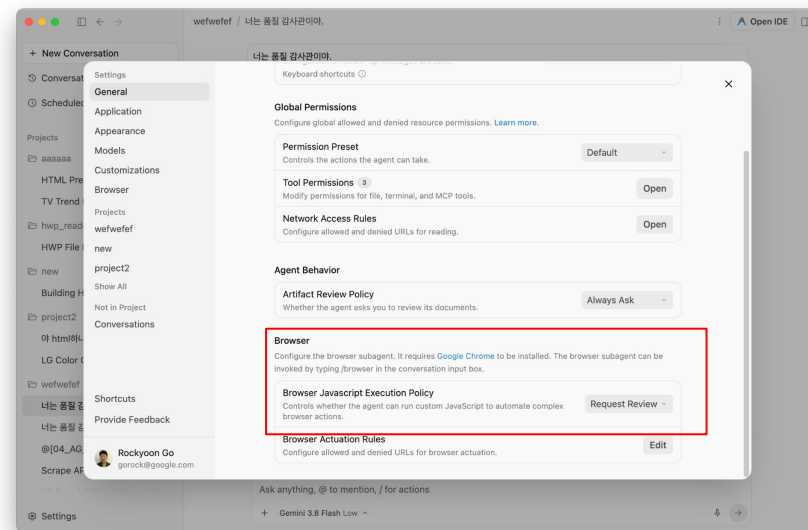
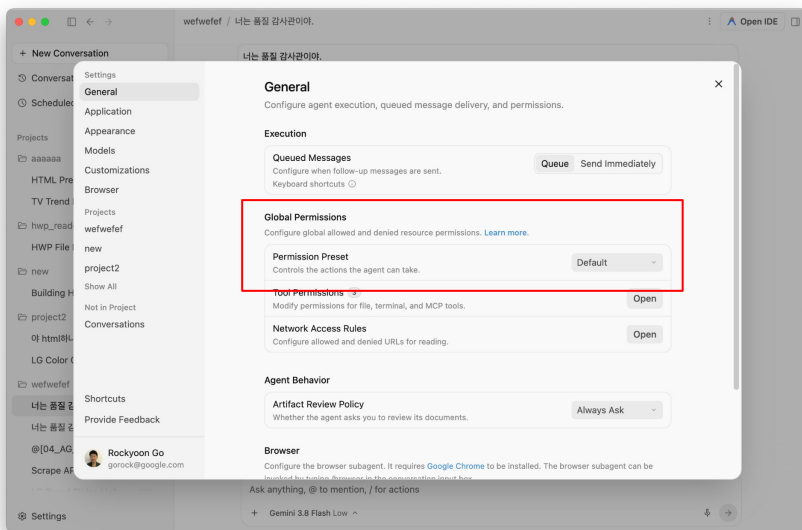
Step 3-2. 5장 발표용 웹 슬라이드

- Part 2에서 복사한 트렌드 보고서 본문을
붙여넣어 방향키(←/→)로 넘기는
5장 발표용 **Single Webpage** 제작

Step 3-3~4. 브랜드 Skill 고정

- 02_lg_brand_slides_SKILL.md 등록
- **/lg-brand-slides** 스킬 호출로
LG 시그니처 레드(**#A50034**) 테마 고정

세팅 점검하기



- 필요한 권한이 Disabled 되지 않았는지 먼저 확인 부탁드립니다.

Antigravity 2.0 화면 구성 & 슬래시 커맨드 (/grill-me · /plan · /btw · /learn)

Antigravity 2.0에서 업무 루프로 일하는 법

1. **Antigravity 2.0** 실행 → 로컬 작업 폴더 만들어서 폴더(예: 'C:\Users\abcd\lg-work-portal') 열기

2. 코딩 없이 자연어로 에이전트를 제어하는 **커맨드** 익히기:

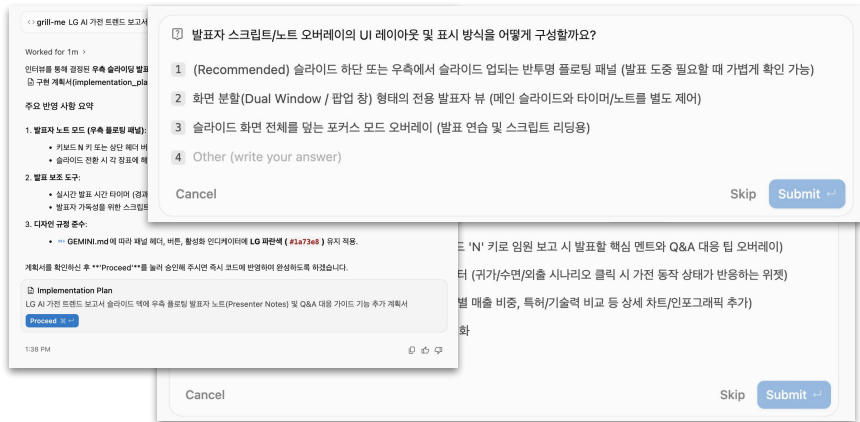
- **/grill-me** (역질문 구체화) → 계획서 검토·**Proceed** 승인
- **/btw** (작업 중 사이드 질문) → **/learn** (반복 지시사항을 영구 규칙 저장)

표준 루프 (/grill-me · /plan) 프롬프트 및 유의사항

[1] **/grill-me** LG AI 가전 트렌드 보고서를 임원 발표용 **Single Webpage** 슬라이드로 만들고 싶어.

※ **유의사항**: 실행 후 plan.MD관련한 계획서가 나타나면 **[Proceed]** 버튼을 눌러야 구현이 시작됩니다.

시연 화면 (Live Demo UI)



시연 확인 포인트

- **Antigravity** 입력창에서 **/grill-me**와 이 즉시 작동하며 우측에 계획서 (**Proceed**)가 생성됨!

[실습 자료 폴더 열기 \(Google Drive\)](#)

발표용 웹사이트 시연 & Part 2 트렌드 보고서를 5장 웹 슬라이드로 변환

시연 및 따라하기 순서

1. 드라이브의 'index.html'로 방향키(←/→) 웹 슬라이드 기본 동작 확인
2. index.html이 바로 브라우저에서 보이는 지 확인

시연 화면 (Live Demo UI)



시연 확인 포인트

- 어제까지 글(텍스트)이었던 트렌드 보고서가 1분 만에 브라우저에서 넘기는 발표용 웹앱으로 변신!

참여자 자유 구성 실습 & /learn 으로 내 웹 슬라이드 규칙 저장하기

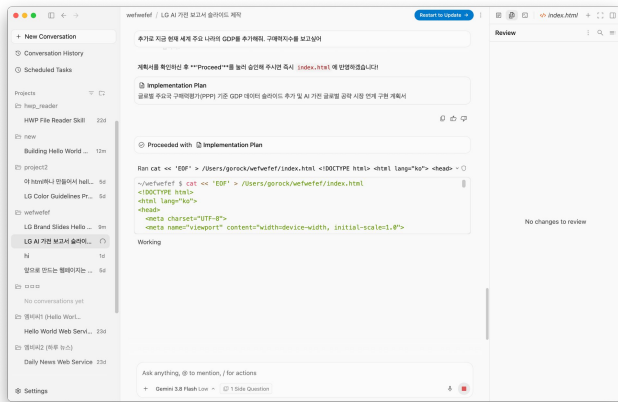
시연 및 따라하기 순서

1. 고정된 LG 브랜드 테마 위에서 각자 원하는 슬라이드 내용(경쟁사 스펙 비교표, 주요 국가 구매력 지수 등 등) 추가
2. 작업 도중 궁금한 점은 '/btw'로 질문하고, 마음에 드는 레이아웃 규칙은 '/learn'으로 저장한 뒤 전체화면(F11)으로 발표 모드 시연

기능 고도화 & /learn 저장 프롬프트 및 유의사항

- [1] 브랜드 컬러 스킴(#A50034 Hex)을 유지하면서, 4번째 슬라이드에 '당사 (LG전자) vs 주요 경쟁사 AI 가전 핵심 경쟁력 비교표'와 '북미/유럽 탭 전환 버튼'을 추가해줘.
- 예) /learn 발표 슬라이드 하단에는 항상 페이지 번호(1/N)를 표시하도록 규칙으로 저장해줘.

시연 화면 (Live Demo UI)



시연 확인 포인트

- 나만의 발표용 **Single Webpage** 수정

스킬(Skill)로 다시 제작 – LG 브랜드 색감(Hex #A50034) 고정하기

시연 및 따라하기 순서

1. 드라이브의 '02_lg_brand_slides_SKILL.md'를 프로젝트 스킬에 /learn을 이용하여 배우기
2. '/lg-brand-slides' 스킬을 호출하여 웹 프레젠테이션의 모든 색감 (Hex 코드: **#A50034** LG Red 포인트, #FFFFFF 배경, #F8F9FA 카드)을 고정하여 재제작

브랜드 컬러(#A50034) 스킬 프롬프트 및 유의사항

/lg-brand-slides 스킬을 적용해서 지금 웹 프레젠테이션의 색감(Hex)을 LG 브랜드 컬러(#A50034 포인트 & 화이트/그레이 배경)로 고정하여 다시 제작해줘.

*skill이 보이지 않을 경우, 다른 프로젝트를 열었다가 다시 돌아오거나 Ctrl+R 로 리로드 혹은 View → Reload 하시면 됩니다.

시연 화면 (Live Demo UI)



시연 확인 포인트

- 수정할 때마다 색상이 제멋대로 바뀌지 않고 지정된 LG 브랜드 Hex 색감이 100% 고정됨

[스킬 파일 열기: 02_AG Webpage lg brand slides SKILL.md \(#A50034 고정\)](#)

04. Antigravity - 나만의 Dashboard & 무인증 API 스킬

왼쪽 사이드 탭(Side Tab) 기반의 업무 포털을 설계하여 1번 탭에 Part 3 트렌드 웹 슬라이드를 탑재하고, API 키가 필요 없는 **15줄 무인증 파이썬 코드**를 Skill(/python-api-trend)로 등록해 실시간 시세·환율·뉴스를 연동합니다.

Step 4-1. 사이드바 포털 & 탭 1

- /grill-me로 좌측 사이드바 포털 설계
- [1번 탭: LG 시장 트렌드]에 Part 3에서 만든 5장 웹 슬라이드 그대로 탑재

Step 4-2. 15줄 무인증 파이썬 Skill

- 03_fetch_lg_live_market.py(15줄)를 /python-api-trend 스킬(SKILL.md)로 등록
- [2·3번 탭] 066570 시세·환율·뉴스 연동

Step 4-3. 수동 Pull & /schedule

- 우측 상단 [실시간 Pull] 갱신 버튼 추가
- /schedule 커맨드로 매일 오전 9시 시세·환율·뉴스 자동 갱신 스케줄링

/grill-me 로 사이드 탭 대시보드 설계 & 1번 메뉴에 트렌드 탑재

시연 및 따라하기 순서

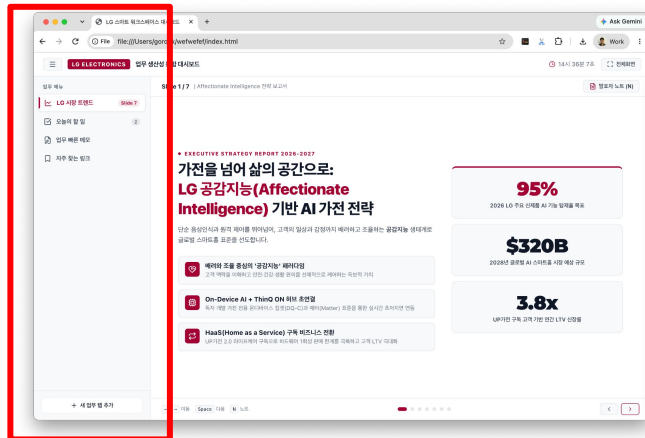
1. '/grill-me'를 사용해 평소에 자주 쓰는 업무들을 왼쪽 사이드 탭 (Sidebar)에 차례차례 추가할 수 있는 '나만의 업무 포털 대시보드' 설계 (html/js를 명시해서 복잡한 라이브러리가 사내망을 통과하는 일을 최소화)
2. 사이드바 메뉴('1. LG 시장 트렌드')에 방금 만든 웹 콘텐츠를 탑재

사이드바 포털 구축 프롬프트 및 서버 유의사항

[1] /grill-me 평소 자주 쓰는 업무들을 왼쪽 사이드 탭에 차례차례 추가하는 나만의 대시보드를 만들고 싶어. **html/js**를 사용하는게 좋을것 같아.
사이드바 1번 메뉴를 'LG 시장 트렌드'로 만들고, 방금 만든 구매력 페이지를 이 사이드바 메뉴 안에 넣어줘.

※ 유의사항: 사내망에서 웹 프레임워크인 **Flask** 설치가 제한될 경우 단일 HTML/JS 탭 구조로 생성하도록 지시할 수 있습니다.

시연 화면 (Live Demo UI)



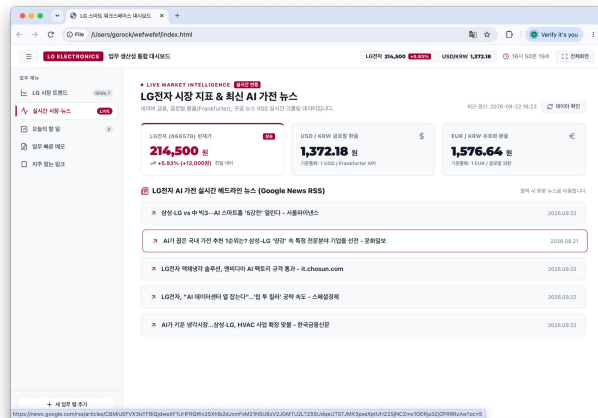
시연 확인 포인트

- 왼쪽 사이드바 1번 메뉴 클릭 시 이전 단계에서 만든 LG 트렌드 슬라이드가 대시보드 안에서 즉시 열림!

[실습 자료 폴더 열기 \(Google Drive\)](#)

시연 화면 (Live Demo UI)

1. 실습 폴더의 **15줄 무인종 파이썬 코드**
(**'03_AG_Dashboard_fetch_lg_live_market.py'**)를 확인
2. **Antigravity**에 해당 코드를 스킴으로 등록하라 지시 (**python-api-trend**)
3. 등록된 **'/python-api-trend'** 스킴을 호출해 [2번 탭: LG전자(**066570**)
주가·환율]과 [뉴스 RSS] 연결



파이썬 스킬 (/python-api-trend) 등록 프롬프트 및 유의사항

- [1] 해당하는 파이썬 코드를 스킴으로 등록시켜줘. (python-api-trend)
 [2] /python-api-trend 스킴을 실행해 2번 탭(066570 주가·환율)과 3번 탭(구글 뉴스 5건)에 연결해줘.
 ※ 유의사항 : API 키·pip 설치 없이 기본 urllib만으로 즉시 동작합니다.

시연 확인 포인트

- API Key 발급 없이 15줄 파이썬 코드가 스킴으로 등록되어 실시간
추가·환율·뉴스가 즉시 연동

실습 파일 열기: 03_AG Dashboard fetch lg live market.py (15줄 무인증 실시간 시세·환율·뉴스 코드)

PART 4 · STEP 4-3 (DAILY PULL & /SCHEDULE)

하루에 한 번 돌려야 하는 작업 - 데일리 트렌드/뉴스 Pull 자동화

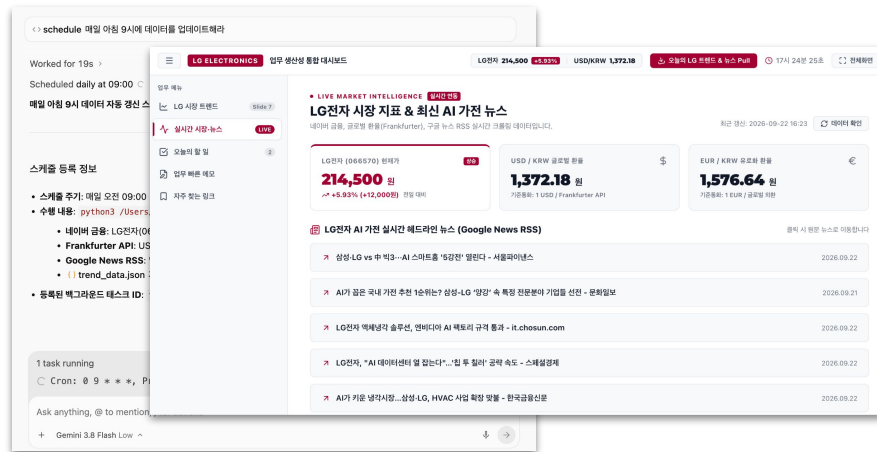
시연 및 따라하기 순서

1. 대시보드 우측 상단 헤더에 '[오늘의 LG 트렌드 & 뉴스 Pull]' 원클릭 새로그침 버튼 추가
2. 하루에 한 번 돌려야 하는 트렌드/뉴스 수집 작업을 '/schedule' 커맨드로
매일 아침 9시에 로컬 대시보드에 자동 반영되도록 예약

수동 갱신 버튼 & /schedule 프롬프트 및 유의사항

- [1] 대시보드 우측 상단에 '[오늘의 LG 트렌드 & 뉴스 Pull]' 버튼을 만들어서 클릭 시 최신 데이터로 갱신되게 해줘.
- [2] /schedule 매일 오전 9시에 트렌드 데이터 및 뉴스 데이터를 자동 업데이트해줘.

시연 화면 (Live Demo UI)



시연 확인 포인트

- 매일 9시 자동 Pull이 갖춰진 업무 포털

05. Antigravity - LG 가전 제품군 데이터 Analytics

기존 대시보드(1~3번 탭)를 그대로 유지한 채, 4번째 사이드 탭으로 LG 5대 주력 기기(@04_lg_appliance_data.csv, 920행)

판매·구독률·ThinQ 품질 분석 탭을 블렌딩하고, 새 세션 교차 검증 & **95점 품질 게이트** 루프로 완성도를 끌어올립니다.

Step 5-1~2. Explore & Plan

- @04_lg_appliance_data.csv 멘션으로 ThinQ 결속치(23건)·시제품(0원) 진단
- 기존 1~3번 탭을 보존한 채 4번째 [LG 가전 실적] 탭 블렌딩 계획 승인

Step 5-3~4. Execute & Verify

- 5대 기기(OLED evo·워시타워·HVAC 등) 차트 및 80점 미만 경고구현
- **/browser**로 크롬을 띄워 제품군 필터 클릭 및 에러 0건 자율 녹화 검증

Step 5-5. 새 세션 95점 게이트

- 새 세션(+ New Chat)으로 분리해 자기 **확증 편향** 없이 독립 교차 검증
- **95점 품질 게이트** 돌파 자기교정 루프 & **/learn** 정제 규칙 영구 자산화

LG 가전·TV 데이터셋(920행) & 디자인 규칙

데이터셋 구성

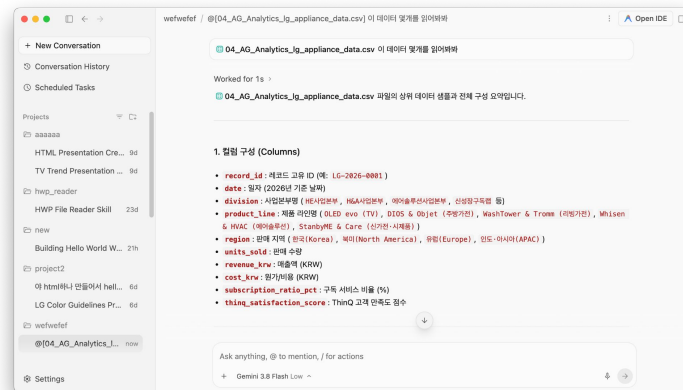
1. 드라이브에서 '04_AG_Analytics_lg_appliance_data.csv'(920행: **OLED evo·워시타워·디오스·HVAC·스탠바이미 판매·구독률·ThinQ 점수**) 확인
2. 제대로 데이터가 로딩되는지 안티그라비티에서 확인

사전 세팅 유의사항

- 데이터 파일: 04_AG_Analytics_lg_appliance_data.csv (**OLED evo·워시타워·디오스·HVAC·스탠바이미 920행**)

※ **유의사항** : 파일을 로컬 작업 폴더에 넣어두면 @멘션으로 즉시 참조할 수 있습니다.

시연 화면 (Live Demo UI)



시연 확인 포인트

- LG 5대 주력 기기군의 권역별 판매·가전구독률 품질 데이터와 디자인 규칙 준비 완료

[실습 데이터 열기: 04_AG_Analytics_lg_appliance_data.csv \(LG 가전·TV 920행\)](#)

Step 1: Explore — LG 가전 CSV 결측치·시제품 진단

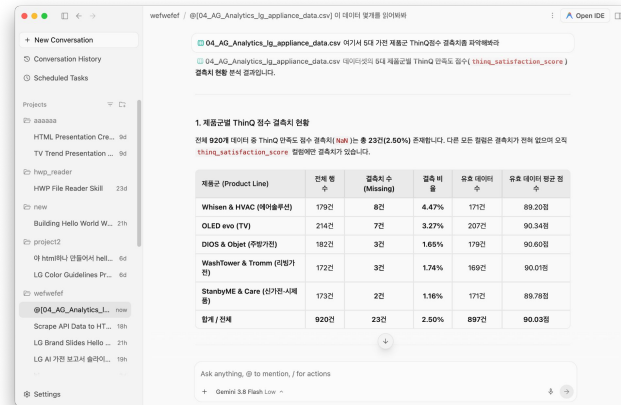
시연 및 따라하기 순서

1. 코드를 바로 짜지 않고 '@04_AG_Analytics_lg_appliance_data.csv'를 멘션해 데이터 구조부터 탐색
2. 5대 가전 제품군(OLED evo·워시타워·디오스·HVAC·스탠바이미) 중 ThinQ 점수 결측치(23건) 파악
3. '스탠바이미 시제품(매출 0원, 18건)'으로 인한 마진을 0 나눗셈 (ZeroDivision) 위험 사전 포착

[Step 1. Explore] 가전 데이터 진단 프롬프트 및 유의사항

@04_AG_Analytics_lg_appliance_data.csv 이 LG 가전·TV 데이터의 제품군별 (OLED evo, 워시타워, 디오스, HVAC, 스탠바이미) 결측치(ThinQ 점수 빈 값)와 마진 계산 시 주의할 이상치(스탠바이미 시제품 매출 0원)를 먼저 진단해줘. 아직 코드는 짜지 마.

시연 화면 (Live Demo UI)



시연 확인 포인트

- 에이전트가 스스로 워시타워 ThinQ 결측치(23건)와 스탠바이미 시제품 매출 0원(18건)을 정확히 찾아냄!

[실습 데이터 열기: 04_AG_Analytics_lg_appliance_data.csv \(LG 가전·TV 920행\)](#)

Step 2: Plan & Execute — 4번째 [LG 가전 실적] 탭 추가

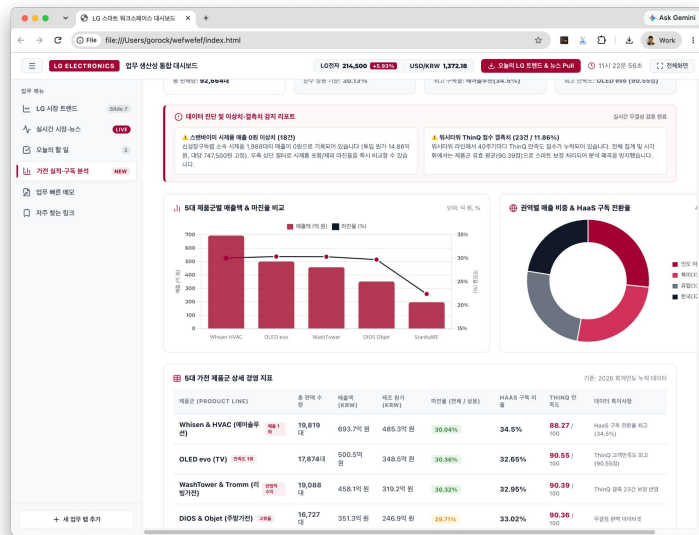
시연 및 따라하기 순서

1. 기존 포털은 그대로 유지하도록 지시
2. 4번째 사이드 탭으로 '[4. LG 가전 제품군 실적·구독 Analytics]'를 블렌딩하도록 설계
3. 스탠바이미 시제품(매출 0원) 분리 집계 및 권역별(북미·유럽·한국) 필터 추가

[Step 2. Plan] 4번째 가전 탭 블렌딩 프롬프트 및 유의사항

- [1] (필요하면 /grill-me도 쓰기) 기존 대시보드 탭은 그대로 유지하고, 4번째 사이드 탭으로 @04_AG_Analytics_lg_appliance_data.csv 기반 'LG 가전 제품군 실적·구독 Analytics'를 추가하고 싶어.
- [2] 스탠바이미 시제품(매출 0원) 분리 처리와 제품군·권역별 필터도 넣어줘

시연 화면 (Live Demo UI)



시연 확인 포인트

- 기존 탭을 덮어쓰지 않고 4번째 'LG 가전 제품군 실적' 탭을 추가하는 구현

Step 3: Verify – /browser 가전 제품군 필터 검증

시연 및 따라하기 순서

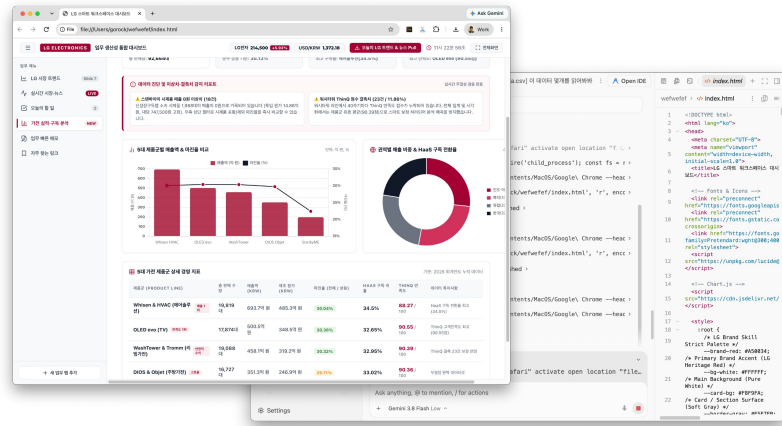
1. '/browser' 커맨드로 에이전트가 직접 크롬 브라우저를 띄워 로컬 포털 접속
2. 에이전트가 스스로 탭을 전환하고 제품군 필터를 클릭
3. 스탠바이미 시제품(매출 0원) 필터 선택 시 0 나눗셈 에러 없이 화면이 렌더링 되는지 확인

[Step 3. Verify] /browser 자율 점검 프롬프트 및 유의사항

/browser 로컬 대시보드에 접속해서 사이드 탭 전환과 제품군 필터(OLED, evo, 'StanbyME 시제품') 클릭 시 콘솔 에러나 0 나눗셈 오류가 없는지 검증해

※ 유의사항 : /browser 실행 중에는 에이전트가 크롬 창을 직접 제어해야해서, 내부 라이브러리 설치에서 잘 안되거나 권한이 막힐수도 있습니다.

시연 화면 (Live Demo UI)



시연 확인 포인트

- 사람이 일일이 클릭하지 않아도 에이전트가 크롬을 제어해 제품군 필터와 에러 0건

Step 4: Handoff — 새 세션 검증 & 95점 품질 게이트

시연 및 따라하기 순서

1. 새 세션 분리 **Hand-off** ([+ New Chat]): 제작 세션의 '**자기 검증 편향**'을 없애기 위해 새 대화창을 열어 **@index.html**을 전달
2. **90점 품질 게이트** 반복 루프: 100점 만점 루브릭으로 채점 후 90점 미만이면 스스로 수정·재채점을 반복하도록 지시
3. **/learn** 자산화 & CLI 개념 소개: 통과 기준을 **/learn**으로 저장 (※ 참고: 개발자는 터미널 **'agy -c'**로도 세션 핸드오프 가능)

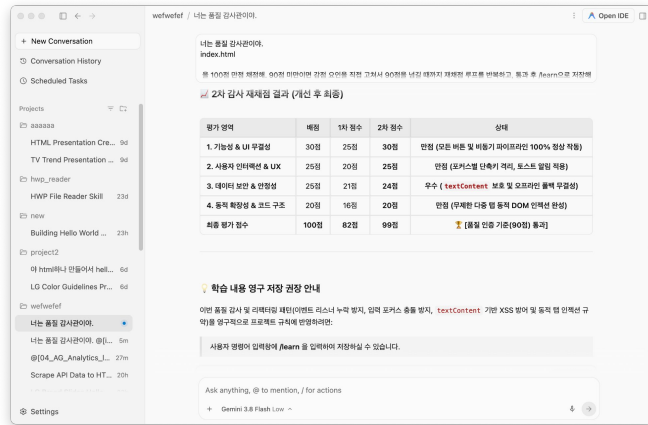
[Step 4. Handoff] 새 세션 95점 품질 게이트 프롬프트 및 유의사항

"너는 **품질 감사관** 이야. **@index.html**을 100점 만점 채점해. 90점 미만이면 감점 요인을 직접 고쳐서 90점을 넘길 때까지 재채점 루프를 반복하고, 통과 후 **/learn**으로 저장해줘."

※ **유의사항**: 제작 세션과 검증 세션을 분리해야 구현시 놓친 오류를 객관적으로 잡아냄

※ **유의사항 2**: 점수를 너무 높이면 토큰이 무한으로 소비될 수 있어서, 학습세션에서는 지양 부탁드립니다

시연 화면 (Live Demo UI)



시연 확인 포인트

- 새 세션 교차 검증(e.g. Round 1: 80점 → 자동 패치 → Round 2: 90점 통과)과 **/learn** 영구 자산화 완료.

[전체 실습 파일 패키지 폴더 열기 \(Google Drive\)](#)

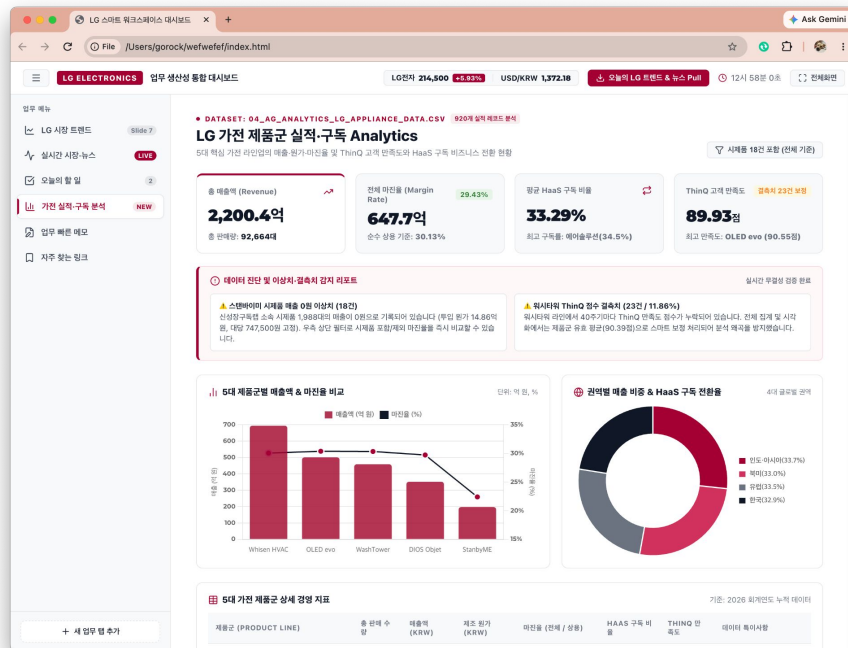
오늘 완성한 5단계 누적 결과물 점검 & 자주 묻는 질문 (FAQ)

오늘 완성한 1부(GE Web) + 2부(Antigravity) 핵심 흐름

1. [1부 크롬 GE Web] 팀 프로젝트 공유 → 템플릿 Skill 트렌드 보고서 → HITL 승인 → Gmail 드래프트
2. [2부 Antigravity] 4대 루프(/grill-me~/learn) → LG 색감 고정 웹 슬라이드 → 뉴스와 데이터 추가
3. [블렌딩 & 검증] @CSV 920행 분석 탭 통합 → /browser 크롬 녹화 검증 → /learn 자산화

시연 확인 포인트

- 아래 Google Drive 폴더에서 오늘 실습한 모든 템플릿·스크립트·완성본 코드를 다운로드할 수 있습니다.



실습 파일 패키지 전체 다운로드 (Google Drive 폴더 열기)

전체 과정 한눈에 보기 (1부 크롬 GE Web → 2부 Antigravity 2.0)

세션 (사용 환경)	핵심 실습 주제	시간	활용 스킬 & 실습 산출물
01. GE Project & Skill (크롬 GE Web)	팀 프로젝트 공유 & 템플릿 Skill로 LG 트렌드 보고서 생성	30분	01_lg_weekly_report_template.txt · Gemini 3.8 Flash
02. GE Workflow (크롬 GE Web)	트렌드 보고 워크플로우 & HITL 상사 포워딩 승인 → 드래프트	30분	HITL Approval · 내 Gmail 임시보관함 (Draft) 본문
03. AG 루프 & Webpage (Antigravity 2.0)	4대 표준 루프 체험 & 드래프트 본문을 LG 색깔 고정 웹으로 변환	30분	/grill-me · /btw · /learn · lg-brand-slides
04. AG Dashboard (Antigravity 2.0)	사이드탭 포털(1번 트렌드 탑재 + LG 뉴스 연동)	30분	03_fetch_lg_live_market.py · /schedule 자동화
05. AG Analytics (Antigravity 2.0 & CLI)	기존 포털에 4번 CSV 분석 탭 블렌딩 (Explore~Verify~Handoff)	1시간	04_lg_appliance_data.csv · /browser

실습 파일 패키지 전체 다운로드 (Google Drive): GE & Antigravity 2.0 Workshop - 실습 파일 패키지

참조 자료

오늘 진행한 실습은 다음의 md파일을 참고하셔서 따라가셔도 됩니다

https://github.com/gorock-afk/LG_workshop_ge_agy_a

오늘 실습 전체 마크다운(.md) 튜토리얼 & 파일 바로가기 (참조용)

마크다운(.md) 실습 튜토리얼 & 스킬 지침서 (5종)

00. [통합 튜토리얼] Part 1~5 전체 프롬프트·실습 가이드 (.md) : [Link](#)

01. [Part 1~2] LG 주간 트렌드 보고서 표준 템플릿 (.txt) : [Link](#)

02. [Part 3] LG 시그니처 브랜드(#A50034) 슬라이드 SKILL.md : [Link](#)

03. [Part 4] /python-api-trend 무인증 실시간 시세·뉴스 SKILL.md : [Link](#)

04. [Part 5] 4탭 포털 & 가전 데이터 정제 규칙 (design_guidelines.md) : [Link](#)

실습용 데이터셋(.csv) · 웹(.html) · 파이썬 코드 (4종)

05. [Part 3] 5장 발표용 웹 슬라이드 스타터 (hello_world_slides.html) : [Link](#)

06. [Part 4] 15줄 무인증 실시간 시세·환율·뉴스 코드 (fetch_lg_live_market.py) : [Link](#)

07. [Part 5] LG 5대 주력 가전·TV 920행 데이터 (04_AG_Analytics_lg_appliance_data.csv) : [Link](#)

08. [통합 솔루션] 4탭 포털 완성본 코드 (05_Instructor_Solution_app.py) : [Link](#)

[전체 실습 파일 패키지 Google Drive 폴더 한 번에 열기 \(9개 파일 수록\)](#)

강의 외 참조 자료

Lab Guide - GE & Antigravity 핸즈온 랩 가이드 (일반)

1부 · Gemini Enterprise 핸즈온 랩 가이드 (3종)

1. GE 일반 기능 핸즈온 랩 실행 환경 가이드 : [Link](#)

- Direct Q&A, Google 검색 그라운드링, 기업 커넥터, 스킬 호출 실습

2. No-Code & Workflow Agent 핸즈온 랩 가이드 : [Link](#)

- 대화형 단일 에이전트 제작 및 프롬프트 기반 기초 워크플로우

3. No Code Agent - Workflow Agent : [Link](#)

- 수동 비주얼 빌더 기반 다단계 심화 워크플로우 & HITL 승인 오케스트레이션

2부 · Antigravity & ADK 에이전트 개발 실습 가이드 (3종)

4. Antigravity 설치 및 환경 구성 실습 가이드 : [Link](#)

- Antigravity 초기 세팅, 로컬 워크스페이스 및 기본 명령어 가이드

5. Antigravity WebApp Hands on Lab : [Link](#)

- Antigravity 기반 프론트엔드·대시보드 웹 어플리케이션 제작 실습

6. Antigravity ADK 커스텀 에이전트 개발·배포 실습 가이드 : [Link](#)

- Google ADK & A2A 기반 커스텀 에이전트 및 MCP 서버 구축·배포